Poznámka pro učitele. *Časové jádro 45 min: porozumění situaci 5 min, čistý přítok a převod jednotek 9 min, sestavení předpisů 7 min, tabulka a graf 11 min, průsečík a interpretace 8 min, shrnutí a zadání domácí práce 5 min. Pro graf použij přiložený pracovní list. Rezervní varianta s jiným přítokem a druhá slovní úloha jsou nad rámec jádra.*

Přehrada Orlík: dvě závislosti v jedné soustavě

Připomeňme si rozdíl: **lineární funkce** popisuje rovnoměrnou změnu hodnoty, zato **konstantní funkce** se s argumentem nemění. V praxi lze obě zobrazit současně: jedna udává aktuálně modelovaný stav, druhá pevnou mez.

Hlavní úloha: model plnění nádrže Orlík

Uvažujme *zjednodušený model* povodňové situace. Na počátku je v nádrži 500 milionů m^3 vody. Do nádrže přitéká 4000 m^3/s a odtéká 1000 m^3/s. Přítok i odtok považujte po celou uvažovanou dobu za konstantní. Referenční maximální objem nádrže je 780 milionů m^3.

a) Určete čistý přírůstek vody za sekundu a za hodinu.
b) Zapište $V(t)$, objem vody v milionech m^3 po t hodinách.
c) Zapište konstantní funkci $K(t)$ pro referenční kapacitu.
d) Doplňte tabulku, oba grafy zakreslete do jedné soustavy a určete jejich průsečík.
e) Určete věcný definiční obor a obor hodnot plnicího modelu *do dosažení kapacity*.

Od veličin k předpisům

Řešení: čistý přítok a převod jednotek

Jakou změnu objemu dostaneme za sekundu, minutu a hodinu?

Řešení: Čistý přítok je

$$4000 - 1000 = 3000 \ \mathrm{m}^3/\mathrm{s}.$$

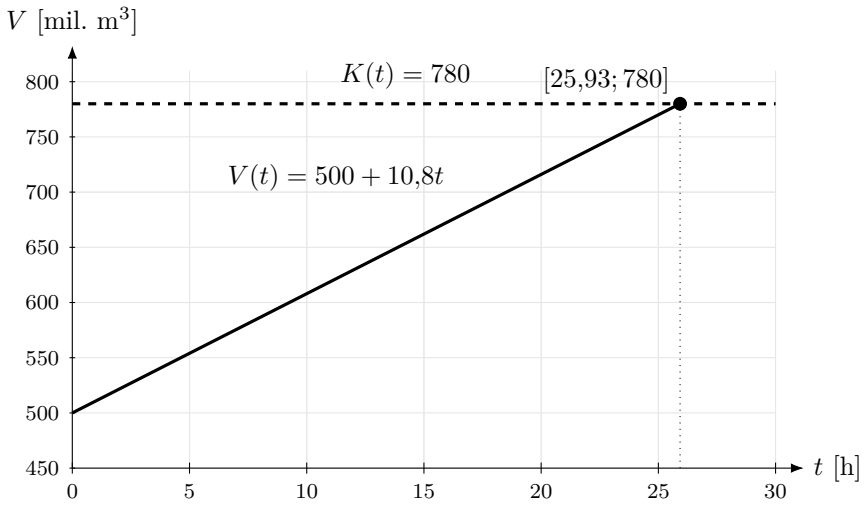
Za minutu přibude $3000 \cdot 60 = 180\,000 \ \mathrm{m}^3$; za hodinu $3000 \cdot 3600 = 10\,800\,000 \ \mathrm{m}^3 = 10{,}8$ mil. m^3. Proto při t vyjádřeném v hodinách dostáváme

$$V(t) = 500 + 10{,}8t, \qquad K(t) = 780.$$

Koeficient 10,8 je směrnice v milionech m^3 za hodinu. Číslo 500 je počáteční stav a hodnota 780 je referenční mez.

t [h]	0	5	10	20	24
$V(t)$ [mil. m^3]	500	554	608	716	759,2
$K(t)$ [mil. m^3]	780	780	780	780	780

Grafické řešení a význam průsečíku



Poznámka pro učitele. *Osa objemu začíná na* 450 *mil.* m^3*, nikoli na nule: přibližujeme zajímavou část grafu, včetně obou přímek. Všimni si rozdílu jednotek na osách. Čárkovaná vodorovná přímka je modelovaná mez; nejde o skutečný časový průběh objemu.*

Řešení: okamžik dosažení meze

Kdy se modelovaný objem vyrovná referenční kapacitě? Uveďte také věcný obor modelu.

Řešení:

$$500 + 10{,}8t = 780 \quad \Longrightarrow \quad t = \frac{280}{10{,}8} = \frac{700}{27} \doteq 25{,}93 \text{ h}.$$

Průsečík grafů je přibližně $[25{,}93; 780]$. Při sledování nádrže pouze *do dosažení meze* volíme

$$D(V) = \left\langle 0; \frac{700}{27} \right\rangle, \qquad H(V) = \langle 500; 780 \rangle.$$

Hodnota $V(24) = 759{,}2$ znamená, že po 24 hodinách je v nádrži podle modelu 759,2 mil. m^3. Zbývá 20,8 mil. m^3.

Co výsledek říká a co neříká

Funkce V předpokládá neměnný přítok a odtok. Při skutečné povodni se ale obě veličiny mění, takže nepočítáme předpověď konkrétní události. Dosažení referenčního objemu **neznamená automaticky protržení hráze**. To závisí na provozu vodního díla, skutečných mezních hladinách, bezpečnostních přelivech a mnoha dalších okolnostech.

Samostatné procvičování

Základní otázky k modelu

a) Za jak dlouho podle modelu vzroste objem vody o 108 mil. m^3?
b) Jaká je hodnota konstantní funkce K při $t = 7$ a co znamená její směrnice?
c) Jak se změní předpis $V(t)$, jestliže se odtok zvýší na 2000 m^3/s?

Řešení:

a) $108/10{,}8 = 10$ hodin; $V(10) = 608$.
b) $K(7) = 780$; směrnice 0 znamená pevnou mez bez ohledu na čas.
c) Nový čistý přítok je 2000 m^3/s, tedy 7,2 mil. m^3/h. Předpis je $V_2(t) = 500 + 7{,}2t$. K dosažení 780 by došlo za $280/7{,}2 \doteq 38{,}89$ hodin.

Volitelná rezerva: jiný typ modelu

Výrobní rozpočet a pevný limit

Výroba n kusů stojí $C(n) = 180n + 1200$ Kč. Rozpočet je 3000 Kč. Určete, kolik nejvýše kusů lze vyrobit. Jaká je vhodná množina argumentů?

Řešení: Konstantní funkce rozpočtu je $R(n) = 3000$ Kč. Rovnost $180n+1200 = 3000$ dává $180n = 1800$, takže $n = 10$. Počet kusů je celé nezáporné číslo: $n \in \mathbb{N}_0$, nikoli libovolné reálné číslo. V grafu proto přípustné body leží pouze nad celočíselnými argumenty.

Domácí úkol

Domácí procvičení

a) V modelu Orlíku určete $V(8)$ a množství vody do dosažení meze v tomto okamžiku.

b) Uvažujte počáteční objem 550 mil. m^3 a stejný čistý přítok. Napište nový předpis a spočtěte čas do referenční kapacity 780 mil. m^3.

c) V nádrži je 120 m^3 vody a přitéká čistých 5 m^3/min. Mezní objem je 200 m^3. Sestavte lineární a konstantní funkci, najděte průsečík a oba grafy načrtněte.

d) Popište dva důvody, proč model s konstantním přítokem nemusí platit po celou povodeň.

e) **Kurýrní dodávka:** V okamžiku zahájení sledování je dodávka na 35. kilometru trasy. Dále jede stálou rychlostí 55 km/h; cílový sklad leží na 255. kilometru. Sestavte lineární funkci $S(t)$ pro polohu dodávky a konstantní funkci $C(t)$ pro polohu skladu (t v hodinách). Oba grafy zakreslete do jedné soustavy, určete jejich průsečík a vysvětlete jeho význam. Uveďte definiční obor modelu od zahájení sledování do příjezdu do skladu.

Řešení:

a) $V(8) = 500 + 10{,}8 \cdot 8 = 586{,}4$ mil. m^3; zbývá $780 - 586{,}4 = 193{,}6$ mil. m^3.

b) $V_3(t) = 550 + 10{,}8t$; čas je $230/10{,}8 = 575/27 \doteq 21{,}30$ h.

c) $W(t) = 120 + 5t$, $M(t) = 200$, kde t je v minutách. Průsečík $[16; 200]$ a modelová doba $0 \le t \le 16$ minut.

d) Například: přítok s časem kolísá; odtok reguluje provoz nádrže; model ignoruje další přítoky, srážky nebo vodní ztráty.

e) $S(t) = 35+55t$, $C(t) = 255$. Z rovnice $35+55t = 255$ plyne $t = 4$ h. Grafy se protínají v bodě $[4; 255]$; dodávka po čtyřech hodinách přijede do skladu. Pro sledovanou cestu volíme $D(S) = D(C) = \langle 0; 4\rangle$ a $H(S) = \langle 35; 255\rangle$, zatímco $H(C) = \{255\}$.

Poznámka pro učitele. *Čísla hlavního příkladu pocházejí z učební modelové úlohy 2.1.8 na Realisticky.cz, nikoli ze současného měření přehrady. Ostatní slovní úlohy jsou nové. U žáků kontroluj převody* $\mathrm{m}^3/\mathrm{s} \to$ *mil.* m^3/h*, popis jednotek os a věcný význam průsečíku. Opakuj, že rovnost dvou funkcí modeluje dosažení stanovené meze, nikoli fyzikální poruchu hráze.*